

INFORME TÉCNICO DE CONSULTORÍA: PRIMER ENTREGA

Hito Contractual de los 40 Días Hábiles — Análisis Funcional, Maquetación y Transiciones

Proyecto: Sistema de Análisis de Microcrédito (BDP S.A.M.)

Convocatoria: Licitación Pública BDP N° 04/2023

Cliente: Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.

Gestor de Proyecto (PO): Diego Méndez

1. INFORME DE ANÁLISIS FUNCIONAL (ESTÁNDAR IEEE 830)

1.1. Propósito y Alcance del Sistema

El sistema S.A.M. (Sistema de Análisis de Microcrédito) tiene como objetivo la digitalización e industrialización integral del proceso de evaluación de riesgo crediticio para Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) y Banca Empresa (BE). Reemplaza el uso de herramientas manuales aisladas (como plantillas de Excel propensas a errores de formulación y pérdida de datos) por una arquitectura desacoplada y robusta que cumple de manera estricta con las exigencias de auditoría inalterable impuestas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (**ASFI**) bajo la Ley N° 393 de Servicios Financieros.

La plataforma provee capacidades multi-perfil y un enfoque *Offline-first* que faculta a los asesores de campo para recolectar información en zonas rurales sin cobertura de datos, acumulando de forma secuencial una bitácora inmutable de eventos que se sincroniza de forma asíncrona al detectar red.

1.2. Especificación de Requerimientos Funcionales (Priorización MoSCoW)

- **RF-01 [Must]: Repositorio Central (Pantalla Principal):** Dashboard unificado que funge como núcleo central de acceso a expedientes, permitiendo la indexación, ordenamiento y filtrado de solicitudes de crédito de acuerdo con el perfil y jerarquía del usuario financiero autenticado.
- **RF-02 [Must]: Módulo de Registro y Expediente Digital:** Captura estructurada de datos del cliente, verificación automatizada de unicidad de NIT o Cédula de Identidad (CI) en la base de datos de lectura para prevenir expedientes duplicados, y asignación de un identificador global unívoco (formatos UUID). Automatiza el inicio del checklist de requisitos legales en estado inicial nulo.
- **RF-03 [Must]: Análisis de Estados Financieros (Volteo de Balances):** Interfaz financiera para el vaciado de balances generales y estados de resultados de la empresa solicitante, cálculo automático de ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad, y activación automatizada de alertas de consistencia.
- **RF-07 [Must]: Gestión de Transiciones y Flujo de Estados:** Motor transaccional encargado de coordinar el ciclo de vida del expediente entre los distintos actores del banco. Aplica un bloqueo total e irreversible de edición de datos financieros en cuanto el expediente es derivado a la bandeja de evaluación del Comité de Crédito.
- **RF-11 [Should]: Multitarea en Modo Desconectado:** Capacidad técnica para capturar y mantener hasta 10 expedientes simultáneos en la base de datos local cifrada del dispositivo móvil, sin requerir conexión a internet activa.

1.3. Reglas de Negocio Contables e Inmutabilidad

- **Regla de Oro del Cuadre Contable (RNF-02):** El sistema valida en la capa de lógica pura del Dominio la ecuación fundamental contable:

$$\text{Activo Total} = \text{Pasivo Total} + \text{Patrimonio Neto}$$

Se define un margen estrictamente rígido de tolerancia por redondeo de hasta **±10 Bs.** Si la diferencia absoluta de la ecuación supera este umbral técnico, el backend rechaza la persistencia del comando, interrumpe el flujo transaccional y arroja una excepción explícita (**BalanceDescuadradoException**), blindando la calidad de la información financiera.

- **Restricciones de Infraestructura de Grado Bancario:** El despliegue se ejecuta exclusivamente **On-Premise** en el Data Center físico del BDP mediante contenedores Docker cerrados. El almacenamiento y los datos en reposo se aseguran bajo cifrado simétrico **AES-256** con inyección ambiental de secretos.

2. MAQUETACIÓN DE PANTALLAS (CATÁLOGO DE FORMULARIOS DEL BANCO)

Para la validación del 100% de los formularios operativos y flujos de negocio del pliego de condiciones de la licitación, se ha consolidado y publicado el prototipo funcional interactivo (construido con React, TypeScript y Tailwind CSS), el cual permite simular la navegación real de los usuarios en los distintos dispositivos.

Acceso al Prototipo Interactivo de Maquetación y Flujos (Stitch with Google):

<https://stitch.withgoogle.com/projects/932751895002917609>

Módulos de formularios modelados y verificables dentro de la interfaz gráfica del prototipo:

1. **Formulario de Análisis Preliminar y Registro Inicial:** Captura ágil de datos generales del proponente, tipo de sociedad comercial (S.A., S.R.L., Empresa Unipersonal) y validación en vivo contra duplicados.
2. **Checklist de Requisitos Físicos y Legales:** Matriz digital interactiva para verificar el cumplimiento y carga de la documentación obligatoria (Títulos de propiedad, NIT, estados financieros auditados, declaraciones juradas del codeudor y garante).
3. **Formulario de Volteo de Balances y Estados de Resultados:** Grilla contable estructurada para el vaciado de cuentas corrientes y no corrientes. Cuenta con un inyector dinámico de alertas semafóricas que calcula diferencias y notifica de manera visual si el balance cumple con la tolerancia de ± 10 Bs.
4. **Motores de Evaluación Sectorial Especializados:**
 - *Sector Agrícola (RF-04):* Matrices analíticas de costos operativos por tipo de cultivo y automatización de estimación de ingresos por cruce de superficie y tablas de rendimiento por zona geográfica de Bolivia.
 - *Sector Pecuário (RF-05):* Módulo dinámico para simular la evolución, parición y peso del hato ganadero (cría, recría, engorde) y flujos de caja proyectados específicos.
 - *Sector Producción (RF-06):* Estructura de costos para la determinación minuciosa de materias primas, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación (CIF).
5. **Simulador de Cuotas y Plan de Pagos:** Generador dinámico de tablas de amortización amortizables bajo el Sistema Francés o Alemán, parametrizando periodos de gracia de capital adaptados al ciclo productivo evaluado.

3. TRANSICIONES ENTRE DISTINTOS USUARIOS DEL BANCO

En estricto cumplimiento con las normativas de segregación de funciones, el flujo de estados del expediente crediticio se gestiona mediante eventos inmutables en el motor de persistencia (Axon Server). Las transiciones, los bloqueos de seguridad y las responsabilidades por rol se detallan a continuación:

1. Asesor de Campo [Estado: BORRADOR]

Origina la solicitud, digitaliza los datos generales en la web o dispositivo móvil en campo de forma desconectada. Al completar el volteo financiero y el checklist, ejecuta la acción "Enviar a Riesgos". Si el balance cuadra bajo la regla de tolerancia, se dispara el comando y el estado muta a EN_REVISION_RIESGOS. El expediente se bloquea inmediatamente para el asesor.

2. Analista de Riesgos [Estado: EN_REVISION_RIESGOS]

El analista recibe la alerta en su bandeja unificada. Evalúa el flujo de caja, capacidad de pago y realiza ajustes técnicos en una grilla comparativa automatizada (Valor Cliente vs. Valor Analista). Si determina viabilidad financiera, aprueba e inyecta la transición al estado EN_REVISION_COMITE.

3. Comité de Crédito [Estado: EN_REVISION_COMITE]

El sistema congela el 100% de los campos de datos e impide de forma absoluta cualquier manipulación externa. El comité (Agencia, Regional o Nacional según la cuantía económica del crédito) evalúa las conclusiones y emite un dictamen digital inalterable.

4. Cierre del Ciclo de Vida [Estado Final: APROBADO / RECHAZADO]

Si la resolución es favorable, el estado muta a EXPEDIENTE_APROBADO y la plataforma genera de manera asíncrona el payload seguro en formato JSON para inyectar la operación hacia el CORE bancario del BDP (Argosnet) vía API-REST, habilitando el proceso de desembolso en operaciones. Si es rechazado, muta a EXPEDIENTE_RECHAZADO y se archiva en la bitácora de auditoría histórica.

Esta estructura garantiza el control completo del ciclo del microcrédito, resguardando la consistencia y cumpliendo los plazos del Hito de los 40 días.